PROBLEMA C / ENTREGABLE 7

Comparación de configuraciones de bajo consumo

En ambas vueltas, Idle reduce cerca del 30 % de la corriente basal frente a A y Power-Down cerca del 57 %. Se comparan tramos inferidos de la misma captura y de la misma placa a 5,02 V de fuente.

Ahorro de corriente frente al activo

Tramo	A de referencia (mA)	I basal (mA)	Ahorro basal (%)	I sin trans. (mA)	Ahorro sin trans.[1](%)
B1	20,40	14,21	30,3	14,21	30,3
C1	20,40	8,69	57,4	8,69	57,4
D1	20,40	8,68	57,4	8,68	57,4
B2	20,40	14,31	29,9	15,16	25,7
C2	20,40	8,75	57,1	8,84	56,7
D2	20,40	8,73	57,2	8,73	57,2

Retira sólo ventanas de transición y conserva las tareas internas. Ahorro = 100 × (I de referencia − I evaluada)/I de referencia. A1 y A2 son las referencias activas de su vuelta. A igual tensión de fuente, la reducción porcentual de potencia es la misma. El porcentaje de carga depende también de la duración del perfil.

Qué puede atribuirse a cada configuración

Idle detiene la CPU entre eventos y permite que los periféricos habilitados sigan funcionando. En B2 la tarea reportada de S2 y el LED elevan la media interior de 14,31 mA basales a 15,16 mA y si se ejecutan elevan la corriente a valores de 20mA y 24mA para cuando se prende el LED . Power-Down detiene el reloj principal durante el sueño y reduce más la corriente basal. En C2, el pulso a 42,50 s eleva la media interior de 8,75 a 8,84 mA. Ocurre 9,92 s después de la primera muestra baja, y se requiere una marca de WDT o varios intervalos consecutivos para atribuirlo al temporizador y medir su período, al activarse el WDT provoca picos de corriente en ese estado elevándola hasta un valor aproximado de 20mA.

D aporta una referencia de sueño profundo sin despertares periódicos si se valida la segmentación.